Aula 23 — Arquiteturas de Redes Wireless

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer as **arquiteturas** das redes wireless.
- Entender os papéis de **AP e estação**.
- Diferenciar os **modos** de operação.

Arquitetura em Infraestrutura

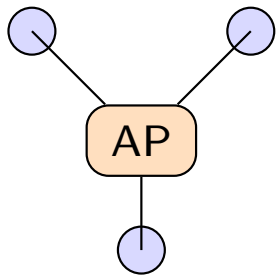
- Clientes se conectam a um **AP**.
- O AP conecta a WLAN à rede **cabeada**.
- Modelo mais **comum**.

Arquitetura Ad Hoc

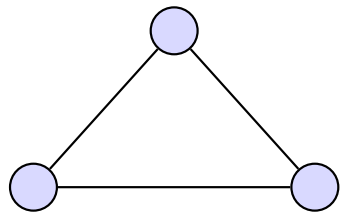
- Dispositivos se conectam **diretamente**.
- Sem AP intermediário.
- Usado para **compartilhamento** pontual.

Modos do 802.11

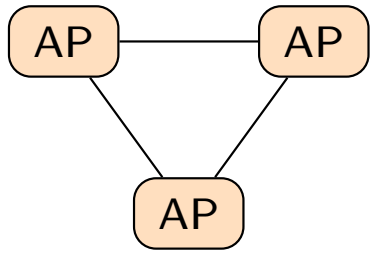
- **Infrastructure:** via AP.
- **Ad hoc:** direto entre estações.
- **Mesh:** APs se comunicam entre si.



Infraestrutura



Ad hoc



Mesh

Elementos da Arquitetura

- **STA:** estação (cliente).
- **AP:** ponto de acesso.
- **DS:** sistema de distribuição (backbone).
- **Portal:** ligação com outras redes.

Serviços do 802.11

- **Associação:** conectar-se ao AP.
- **Autenticação:** identificar-se.
- **Reassociação:** trocar de AP (roaming).

> **Note**
>
> A arquitetura **em infraestrutura** domina o mundo real: quase todo Wi-Fi passa por um **AP** ligado à rede cabeada.

Sistemas de Distribuição

- Ligam vários APs a um **backbone**.
- Permitem **roaming** em um ESS.
- Frequentemente usam **cabo** ou **backhaul sem fio**.

Resumo da Aula

- Arquiteturas: **infraestrutura, ad hoc e mesh**.
- Elementos: **STA, AP, DS, portal**.
- Serviços: associação, autenticação, roaming.

Atividade Rápida

- Compare **infraestrutura** e **ad hoc**.
- O que é o **sistema de distribuição**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 24:** Topologias — infraestrutura e ad hoc.